Le responsive design

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Comprendre la notion de responsive design **4**

A. Comprendre la notion de responsive design 4

B. Exercice : Quiz 7

III - Qu'est-ce que les media queries et comment les appliquer ? **9**

A. Qu'est-ce que les media queries et comment les appliquer ? 9

B. Exercice : Quiz 16

IV - Essentiel **18**

V - Auto-évaluation **19**

A. Exercice 19

B. Test 19

Solutions des exercices **22**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Durée : 1 H00

Environnement de travail : un ordinateur connecté à internet

Prérequis : aucun

Le responsive design, ou conception adaptative en français, est une approche de conception de sites web qui permet de les rendre adaptatifs en fonction de l'appareil utilisé. Cela peut-être les ordinateurs de bureau et les différentes tailles d'écran, les tablettes, les smartphones, etc. Nous allons aborder la notion de responsive design, mais aussi les « *media queries* », c'est-à-dire, les dimensions à respecter pour appliquer le responsive design à vos propres sites web.

Il faut savoir que le responsive design permet d'offrir aux utilisateurs une meilleure expérience sur votre site internet. De plus, il améliore le référencement naturel de votre site (SEO). Nous n'aborderons pas ces éléments dans le cours ci-dessous, mais sachez qu'ils existent.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Comprendre la notion de responsive design

A. Comprendre la notion de responsive design

La technique de responsive design

Az Définition

La technique de responsive design a été développée pour la première fois en 2010 par Ethan Marcotte, un designer web américain. Il a présenté cette nouvelle approche dans un article publié sur « *A List Apart* », un site web spécialisé dans la conception et le développement web[1].

Depuis, le responsive design est devenu une norme dans l'industrie du web, en grande partie en raison de la montée en puissance des appareils mobiles et des tablettes. Les entreprises ont compris l'importance de proposer des sites web optimisés pour les appareils mobiles, afin de répondre aux attentes des utilisateurs et de rester compétitives sur le marché. Aujourd'hui, la plupart des sites web adoptent une approche de conception adaptative, ce qui signifie que les sites sont conçus de façon à s'adapter à différents types d'appareils et de résolutions d'écrans.

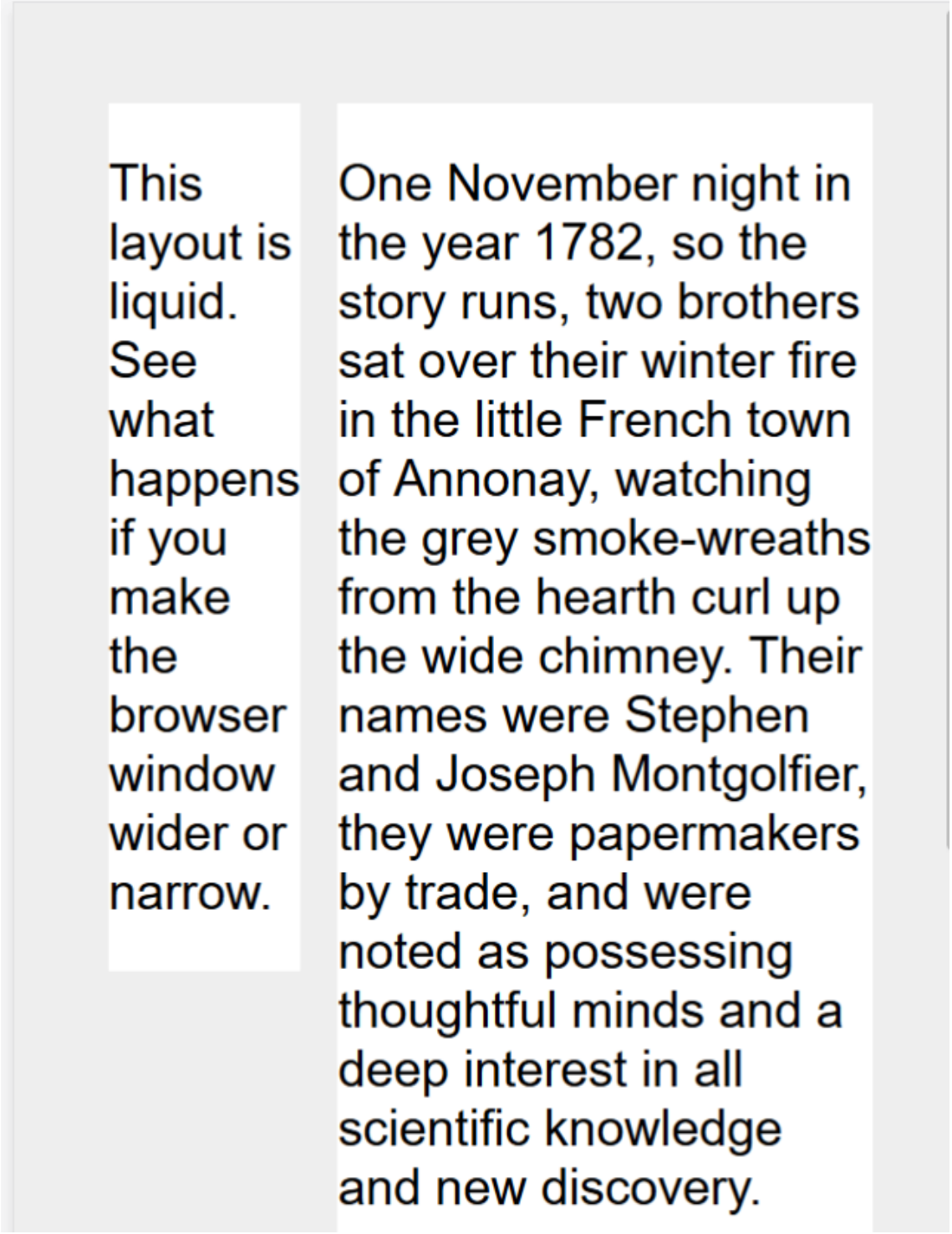
Avant, il y avait deux options pour concevoir un site web :

- Créer un site *liquide*, c'est-à-dire un site qui s'étirait pour remplir la fenêtre du navigateur, aussi appelé site fluide afin de s'adapter automatiquement à la taille de l'écran. Les sites liquides avaient pour résultat un design écrasé sur les petits écrans et des longueurs de lignes illisibles sur les plus grands.
- Créer un site à *largeur fixe*, qui aurait une taille fixe en pixels et qui ne s'adapte pas aux différentes tailles d'écran.

1. https://alistapart.com/author/emarcotte/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Voici un exemple :



A liquid layout

Source : Github[2]

Il existe plusieurs méthodes pour réaliser un design responsive. Voici les principales :

Il y a **le design flexible ou « *fluid design* », aussi appelé « *image flexible* »**, qui implique l'utilisation d'unités de mesures flexibles, telles que les pourcentages au lieu de pixels, pour permettre aux éléments du site de s'adapter à la taille de l'écran. Les mises en page sont souvent basées sur une grille, qui peut être ajustée en fonction de la taille de l'écran.

2. https://mdn.github.io/css-examples/learn/rwd/liquid-width.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il y a également la technique de l'adaptation conditionnelle ou « ***adaptative design*** » qui consiste à créer plusieurs mises en page spécifiques, pour différents appareils ou résolutions d'écran. Le site détecte automatiquement le type d'appareil utilisé et affiche en conséquence la mise en page appropriée.

Puis la méthode de **la grille fluide,** une conception basée sur les grilles ou « *grid-based design* » utilise des grilles pour organiser et disposer les éléments du site, de sorte que la mise en page reste cohérente sur différents appareils. C'est le cas lors de l'utilisation du framework Bootstrap.

Utiliser une grille en CSS permet de faciliter la mise en page sur le site.

Enfin, **le mobile-first**, une approche qui implique la création d'un design pour les appareils mobiles, avant de créer une version pour les écrans plus grands. Cette méthode garantit que le site web est optimisé pour les utilisateurs mobiles et peut être facilement adapté pour les écrans plus grands.

Nous pouvons aussi utiliser les media queries pour réaliser le responsive design. Les media queries permettent de définir un ensemble de règles CSS spécifiques pour des écrans de différentes tailles.

Nous aborderons les media queries dans la seconde partie du cours. Il faut également penser à redimensionner automatiquement les images, en utilisant la propriété CSS max-width pour éviter le débordement de l'image hors du conteneur.

Exemple

```css
img {
  max-width: 100%; /* Permet de redimensionner les images en fonction de la largeur de leur conteneur */
  height: auto; /* Garantit que la hauteur de l'image s'ajuste automatiquement à la largeur */
}
```

Ce code permet de redimensionner les images en fonction de la largeur de leur conteneur (comme évoqué ci-dessus), ce qui les rend adaptatives pour différents appareils et résolutions d'écran.

La propriété max-width: 100 % assure que l'image ne déborde jamais de son conteneur tandis que, height: auto ; permet de conserver le ratio d'aspect de l'image en ajustant automatiquement sa hauteur en fonction de sa largeur.

En utilisant ces différentes méthodes, les concepteurs peuvent créer des sites web réactifs qui s'adaptent à différentes tailles d'écran et offrent une expérience utilisateur cohérente sur tous les appareils.

Pour créer un design responsive efficace, voici quelques règles à suivre :

1. Utiliser des media queries pour adapter les styles CSS en fonction de la taille de l'écran ou du type de dispositif.
2. Utiliser une grille de mise en page pour structurer le contenu de la page et faciliter son adaptation à différentes tailles d'écran.
3. Utiliser des images adaptatives pour fournir des images optimisées en fonction de la taille de l'écran.
4. Utiliser des polices de caractères adaptables.
5. Éviter l'utilisation de pop-ups et de publicité.
6. Réduire le nombre de ressources, telles que les scripts et les feuilles de style, pour améliorer le temps de chargement des pages sur les dispositifs mobiles.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il ne faut pas oublier de tester le design sur différents appareils et résolutions, afin de s'assurer que tout est affiché correctement et que la navigation reste fluide et efficace. Nous pouvons tester le design sur différents appareils, en utilisant l'outil inspecteur de votre navigateur Google afin de visionner le site sur différentes tailles d'écrans.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 22]

Question 1

Quand a été développée la technique de responsive design pour la première fois ?

- 2012
- 2010
- 2018

Question 2

Que signifie un site responsive design ?

- C'est un site qui s'adapte à tous les écrans
- C'est une définition d'un design particulier
- C'est une technique que l'on utilise que pour créer des designs originaux

Question 3

Quelles sont les principales méthodes pour réaliser un site responsive design ?

- La grille fluide, les images flexibles, le design adaptatif, les media queries, le mobile-first
- La grille fluide, le responsive design, le mobile first, le design adaptatif
- Le mobile-first, le responsive design, les media queries, le design adaptatif

Question 4

Comment vérifier l'affiche d'un site web responsive design ?

- En utilisant l'inspecteur web
- En transférant le site sur votre appareil mobile et votre tablette
- En demandant à votre entourage

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Comment redimensionner une image en CSS pour éviter le débordement ?

- En utilisant max-width et height: auto
- En utilisant les media queries
- En utilisant height et width

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Qu'est-ce que les media queries et comment les appliquer ?

A. Qu'est-ce que les media queries et comment les appliquer ?

Il faut savoir que, les media queries ont été introduites pour la première fois en 2009 dans la spécification du CSS3 du Web Consortium (W3C). Cette spécification a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités au langage CSS, dont les media queries qui permettent de créer des designs adaptatifs et responsives.

Elles ont été accueillies avec enthousiasme par la communauté des développeurs web, qui cherchait depuis longtemps des moyens de créer des designs qui s'adaptent à différents dispositifs. Aujourd'hui, les media queries sont largement utilisés dans la conception de sites web responsives.

Elles sont une composante clé de la conception web moderne, permettant aux sites web d'être accessibles et fonctionnels sur une variété de dispositifs.

Qu'est-ce que le W3C ? Az Définition

Le W3C ou Web Consortium désigne un organisme international à but non lucratif. Son rôle est de définir les standards techniques liés au web. Surtout, ils déterminent les mêmes règles pour tous les développeurs du monde. L'idée est également de favoriser l'accès au web, au plus grand nombre.

Les media queries Az Définition

Les media queries aussi appelée requêtes multimédias, sont des outils du langage CSS qui permettent de définir des styles différents pour différents dispositifs, en fonction de la taille de l'écran ainsi que leurs caractéristiques, mais aussi de l'orientation de l'appareil ou la densité de pixels.

L'utilisation des media queries permet aux développeurs web de créer des designs responsives, qui s'adaptent automatiquement à la taille et à la résolution de l'écran utilisé par l'utilisateur (mobile, tablette, ordinateur portable, grand écran, etc.).

Elles sont utilisées pour appliquer certains styles de façon conditionnelle avec le CSS grâce aux règles « *@media* » et « *@import* », elles permettent de cibler certains médias pour les éléments <style>, <link>, <source> et d'autres éléments HTML, grâce à l'attribut media=. Elles permettent aussi de tester et surveiller l'état d'un média grâce aux méthodes window.matchMedia() et MediaQueriesList.addListener().

Nous vous invitons à lire la documentation MDN afin d'en savoir plus à ce sujet, nous ne les aborderons pas dans le cours.

Source : Media queries - CSS : Feuilles de style en cascade | MDN[3]

3. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Media_Queries/Using_media_queries

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Par exemple, nous pouvons utiliser une media queries pour appliquer une feuille de style pour les écrans plus grands.

Nous pouvons définir les media queries dans les fichiers CSS à l'aide de la syntaxe suivante :

```
@media type and (min-width: 600px) {
  /* Règles de style pour les écrans de 600 pixels ou plus*/
}
```

Le paramètre « *type* » peut être utilisé pour spécifier le type de média, tel que « *screen* » (écran), « *print* » (impression) ou « *speech* » (synthèse vocale).

Le paramètre « *caractéristique* » peut être utilisé pour définir des conditions telles que la largeur maximale de l'écran (« *max-width* »), la résolution de l'écran (« *min-résolution* »), ou l'orientation de l'appareil (« *orientation : portrait* » ou « *orientation : landscape* »).

Les caractéristiques média décrivent certaines caractéristiques spécifiques de l'agent utilisateur, de l'appareil d'affichage ou de l'environnement.

Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques médias les plus utilisées et un court résumé :

Nom	Résumé	Notes
`width`	La largeur de la zone d'affichage (*viewport*)	
`height`	La hauteur de la zone d'affichage	
`aspect-ratio`	Le rapport largeur/hauteur de la zone d'affichage	
`orientation`	L'orientation la zone d'affichage	
`resolution`	La densité de pixel pour l'appareil d'affichage	
`scan`	Le processus de scan de l'appareil d'affichage	
`grid`	Le type d'écran de l'appareil : matriciel ou grille ?	
`update`	La fréquence de modification du contenu par l'appareil d'affichage	Ajoutée avec le niveau 4 du module de spécification *Media Queries*.
`overflow-block`	La façon dont l'appareil d'affichage gère le contenu qui dépasse de la zone d'affichage selon l'axe de bloc	Ajoutée avec le niveau 4 du module de spécification *Media Queries*.
`overflow-inline`	La possibilité de faire défiler (scroll) le contenu qui dépasse de la zone d'affichage sur l'axe en ligne	Ajoutée avec le niveau 4 du module de spécification *Media Queries*.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Nom	Résumé	Notes
`color`	Le nombre de bits pour chaque composante de couleur pour l'appareil d'affichage (ou 0 si l'appareil ne gère pas les couleurs)	
`color-gamut`	Un intervalle approximatif des couleurs prises en charge par l'agent utilisateur et l'appareil d'affichage	Ajoutée avec le niveau 4 du module de spécification *Media Queries*.
`color-index`	Le nombre d'éléments dans le tableau des couleurs de l'appareil d'affichage (ou 0 si l'appareil ne dispose pas d'un tel tableau)	
`display-mode`	Le mode d'affichage de l'application, tel qu'indiqué par la propriété `display` du manifeste	Définie dans la spécification pour les manifestes des applications web
`monochrome`	Le nombre de bits par pixel pour le *frame buffer* monochrome de l'appareil d'affichage ou 0 si l'appareil n'est pas monochrome	
`prefers-contrast`	L'utilisateur préfère que le contraste soit augmenté ou réduit entre des couleurs proches.	Ajoutée avec le niveau 5 du module de spécification *Media Queries*.
`prefers-color-scheme`	L'utilisateur préfère utiliser un thème clair ou un thème sombre.	Ajoutée avec le niveau 5 du module de spécification *Media Queries*.
`forced-colors`	Détecte si l'agent utilisateur restreint la palette de couleurs.	Ajoutée avec le niveau 5 du module de spécification *Media Queries*.
`scripting`	La disponibilité des fonctions de script (JavaScript par exemple)	Reportée au niveau 5 du module de spécification *Media Queries*.
`device-width` 	La largeur de la surface de rendu pour l'appareil d'affichage	Dépréciée par le niveau 4 du module de spécification *Media Queries*.
`device-height` 	La hauteur de la surface de rendu pour l'appareil d'affichage	Dépréciée par le niveau 4 du module de spécification *Media Queries*.
`device-aspect-ratio` 	Le rapport largeur/hauteur de la surface de rendu pour l'appareil d'affichage	Dépréciée par le niveau 4 du module de spécification *Media Queries*.

Source : MDN Web Docs[4]

4. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Media_Queries/Using_media_queries

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Notez que les media queries sont importantes pour diverses raisons telles que l'amélioration de l'expérience utilisateur. Elles permettent de créer des designs à différents dispositifs (ce qui offre une meilleure expérience utilisateur), mais favorisent aussi une économie de temps et d'argent. Elles permettent de créer un seul site web qui fonctionne bien sur une variété de dispositifs, plutôt que de devoir créer plusieurs versions du même site pour différents dispositifs.

Elles peuvent également permettre à votre site d'obtenir un meilleur référencement. Les sites web responsives se classent mieux dans les résultats de recherche que les sites web non responsives. Les moteurs de recherche comme Google préfèrent les sites web responsives, car ils offrent une meilleure expérience utilisateur. Les media queries facilitent l'adaptabilité aux futurs appareils. Elles permettent de concevoir des sites qui peuvent s'adapter aux futurs appareils et technologies, ce qui est important dans un monde en constante évolution technologique.

Il existe plusieurs méthodes pour utiliser les media queries dans la conception de sites web responsives.

Voici les méthodes les plus courantes :

Les media queries **dans des fichiers CSS séparés** : cette méthode consiste à créer des fichiers CSS séparés pour chaque dispositif ou taille d'écran, puis de lier ces fichiers dans la balise « *<head>* » du document HTML. Elle est utile pour les sites web plus complexes qui nécessitent des styles spécifiques pour différents dispositifs.

Méthode

Dans votre fichier HTML, vous pouvez inclure les fichiers CSS séparés que vous souhaitez utiliser :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 768px)" href="styles-mobile.css">
  <link rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 769px) and (max-width: 1024px)" href="styles-tablet.css">
  <link rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 1025px)" href="styles-desktop.css">
  <title>Mon site web</title>
</head>
<body>
  <!-- Contenu du site web -->
</body>
</html>
```

Puis, nous pouvons utiliser les media queries dans chacun de ces fichiers CSS séparés pour cibler des tailles d'écran spécifiques.

Pour les écrans dont la largeur est inférieure ou égale à 768 pixels :

```
/* Styles pour les écrans mobiles */
@media screen and (max-width: 768px) {
  /* Vos styles pour les écrans mobiles ici */
}
```

Pour les écrans dont la largeur est comprise entre 769 et 1024 pixels :

```
/* Styles pour les écrans de tablettes */
@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 1024px) {
  /* Vos styles pour les écrans de tablettes ici */
}
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour les écrans dont la largeur est supérieure ou égale à 1025 pixels :

```
/* Styles pour les écrans d'ordinateurs de bureau */
@media screen and (min-width: 1025px) {
  /* Vos styles pour les écrans d'ordinateurs de bureau ici */
}
```

Les media queries **dans une feuille de style unique (CSS)** : cette méthode consiste à utiliser les media queries dans une seule feuille de style CSS, c'est la plus simple comparé à la première méthode, car elle nécessite qu'un seul fichier.

Les **frameworks CSS** tels que Bootstrap ou Foundation contiennent des styles et des composants pré-conçus pour les sites web responsives, y compris les media queries.

Exemple

Voici un exemple de code pour utiliser Bootstrap pour créer un site web responsive :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Mon site web avec Bootstrap</title>
  <!-- Inclure le fichier CSS de Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

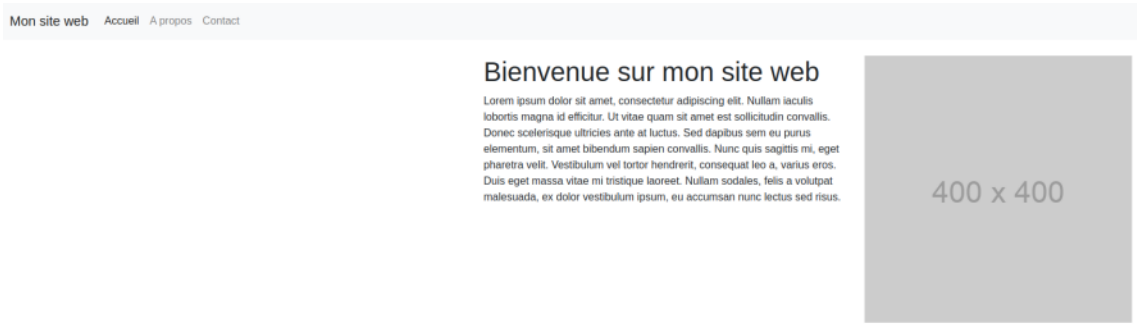
  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
    <a class="navbar-brand" href="#">Mon site web</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item active">
          <a class="nav-link" href="#">Accueil</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">A propos</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>

  <!-- Contenu principal -->
  <div class="container mt-4">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <h1>Bienvenue sur mon site web</h1>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam iaculis lobortis magna id efficitur. Ut vitae quam sit amet est sollicitudin convallis. Donec scelerisque ultricies ante at luctus. Sed dapibus sem eu purus elementum, sit amet bibendum sapien convallis. Nunc quis sagittis mi, eget pharetra velit. Vestibulum vel tortor hendrerit, consequat leo a, varius eros. Duis eget massa vitae mi tristique laoreet. Nullam sodales, felis a volutpat malesuada, ex dolor vestibulum ipsum, eu accumsan nunc lectus sed risus.</p>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <img src="https://via.placeholder.com/400x400" alt="Image de démonstration" class="img-fluid">
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Inclure les fichiers JavaScript de Bootstrap -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```



Nous avons inclus le fichier CSS de Bootstrap à partir du CDN de Bootstrap et les fichiers JavaScript nécessaires à partir de jQueries. Nous avons également utilisé la classe « *container* » pour envelopper notre contenu principal et les classes « *row* » et « *col-md-6* », pour créer une disposition en deux colonnes pour notre contenu. La classe « *img-fluid* » est utilisée pour rendre notre image responsive et s'adapter à la taille de l'écran.

Méthode

Les **préprocesseurs CSS tels que Sass ou Less** (Sass est le plus utilisé à ce jour) permettent d'utiliser des variables, des boucles et des fonctions dans les feuilles de style CSS. Ce qui facilite l'utilisation des media queries et la création de style responsive.

Exemple

Voici un exemple de code pour utiliser le préprocesseur Sass et créer un site web responsive :

Créez un fichier « *styles.scss* » et incluez les fichiers nécessaires de Bootstrap ainsi que les variables Sass pour les couleurs, polices et tailles de polices.

```

// Importer les fichiers Sass de Bootstrap
@import "node_modules/bootstrap/scss/bootstrap";

// Définir les variables pour les couleurs, les polices et les tailles de police
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```scss
$primary-color: #007bff;
$secondary-color: #6c757d;
$body-color: #343a40;
$font-family: "Arial", sans-serif;
$font-size-base: 16px;

// Utiliser les variables pour définir les styles
body {
  color: $body-color;
  font-family: $font-family;
  font-size: $font-size-base;
}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  font-family: $font-family;
}

a {
  color: $primary-color;
}

.btn-primary {
  background-color: $primary-color;
  border-color: $primary-color;
}

.btn-secondary {
  background-color: $secondary-color;
  border-color: $secondary-color;
}
```

Ensuite, créez un fichier « *responsive.scss* » pour les règles de media queries :

```scss
// Importer les fichiers Sass de Bootstrap pour les règles de média queries
@import "node_modules/bootstrap/scss/bootstrap";

// Ajouter les règles de média queries pour les écrans de taille moyenne et supérieure
@media screen and (min-width: 768px) {
  body {
    font-size: $font-size-base + 2px;
  }

  h1 {
    font-size: $font-size-base * 2;
  }

  h2 {
    font-size: $font-size-base * 1.5;
  }
}

// Ajouter les règles de média queries pour les écrans de grande taille
@media screen and (min-width: 992px) {
  .container {
    max-width: 960px;
  }
}
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Compilez les fichiers Sass en un seul fichier CSS à l'aide de l'outil Sass en écrivant ces deux lignes, dans le terminal de votre éditeur de code :

sass styles.scss:styles.css

sass responsive.scss:responsive.css

Puis, incluez les fichiers CSS compilés dans votre fichier HTML pour que les moteurs de recherche puissent lire votre code :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Mon site web avec Sass et Bootstrap</title>
  <!-- Inclure le fichier CSS de Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Inclure le fichier CSS compilé de styles.scss -->
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <!-- Inclure le fichier CSS compilé de responsive.scss -->
  <link rel="stylesheet" href="responsive.css">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Le choix de la méthode dépendra des besoins du projet et des compétences du développeur.

Bootstrap

C'est un framework front-end open-source (gratuit) et populaire pour la création de sites web responsives et mobiles-first.

Bootstrap offre une gamme de composants et de styles pré-conçus pour accélérer le processus de développement web, y compris des grilles de mises en page, des boutons, des formulaires, des modaux, des carrousels, des alertes, des onglets, des accordéons et bien d'autres. Il utilise également des classes CSS et des media queries pour aider les développeurs à créer des sites web responsive qui s'adaptent automatiquement à différents dispositifs.

Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à jeter un œil au site officiel : Bootstrap[5]

Préprocesseur Sass

C'est un préprocesseur CSS (Cascading Style Sheets) qui permet aux développeurs web d'écrire des feuilles de style CSS plus rapidement et efficacement.

Sass ajoute des fonctionnalités telles que les variables, fonctions, les mixins, les boucles et les conditions qui permettent de réutiliser et de générer automatiquement des styles CSS.

Pour savoir comment l'utiliser et en savoir plus à propos du préprocesseur Sass, voici le site officiel : Sass[6]

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 24]

Question 1

Quand ont été introduites les media queries pour la première fois ?

2008

5. https://getbootstrap.com/
6. https://sass-lang.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

2009

2015

Question 2

Pourquoi les media queries sont importants ?

Le référencement, l'adaptabilité, amélioration de l'expérience utilisateur, gain de temps

Gain de temps, rentabilité, augmentation des visites sur le site

Gain d'argent, référencement, augmente les ventes, génère plus de visites

Question 3

Combien de méthodes existent pour utiliser les media queries ?

4

5

2

Question 4

Quelle est la méthode la plus simple pour utiliser les media queries ?

Les media queries dans des fichiers séparés

Les frameworks CSS

Les media queries dans une feuille de style unique (CSS)

Question 5

Que fait cette règle : @media type and (min-width: 600 px) {...} ?

Elle met à disposition une règle de 600 pixels

Elle définit les règles de style pour les écrans de moins de 600 pixels

Elle définit les règles de style pour les écrans de 600 pixels ou plus

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Essentiel

En résumé, le responsive design est une technique de conception de sites web, qui permet de créer des interfaces utilisateur adaptatives pour différents dispositifs et tailles d'écran. Il est devenu essentiel dans l'industrie du web, car il permet d'offrir une expérience utilisateur optimale pour tous les visiteurs, qu'ils utilisent un ordinateur de bureau, une tablette ou un smartphone.

Les media queries sont une technique de CSS qui permettent aux développeurs web de définir des styles CSS spécifiques, en fonction de la taille de l'écran. Elles permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience utilisateur optimale et cohérente, quel que soit le dispositif utilisé pour accéder au site web.

L'utilisation du responsive design et des media queries sont essentielles pour créer des sites web modernes et adaptatifs, qui offrent une expérience utilisateur optimale à tous les visiteurs, sur tous les dispositifs et tailles d'écran. Cela permet de créer des sites web plus fonctionnels et plus performants, qui répondent aux besoins de tous les utilisateurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Auto-évaluation

A. Exercice

Vous avez une page web avec une section contenant trois colonnes. Chaque colonne contient du texte et des images. La mise en page actuelle de cette section ne répond pas bien aux écrans plus petits, car elle ne s'adapte pas à leur largeur.

Question 1

[solution n°3 p. 26]

Vous allez utiliser les media queries pour les trois colonnes sur la version de bureau. Pour cela, vous allez créer une règle CSS qui applique un style aux éléments ayant la classe « *.col* ».

Le code de la page Web en question :

```
<section class="columns">
  <div class="col">
    <img src="image1.jpg" alt="Image 1">
    <h2>Titre de la colonne 1</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.</p>
  </div>
  <div class="col">
    <img src="image2.jpg" alt="Image 2">
    <h2>Titre de la colonne 2</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.</p>
  </div>
  <div class="col">
    <img src="image3.jpg" alt="Image 3">
    <h2>Titre de la colonne 3</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.</p>
  </div>
</section>
```

Question 2

[solution n°4 p. 26]

Ensuite, vous allez définir une media query pour les écrans plus petits, tels que les tablettes et smartphones. Dans cette media query, vous allez modifier les styles de vos colonnes pour qu'elles s'adaptent à la largeur de l'écran.

Question 3

[solution n°5 p. 26]

Vous allez également ajouter d'autres media queries pour les écrans encore plus petits, comme les smartphones en mode portrait. Dans ces media queries, vous allez pouvoir modifier davantage les styles de vos colonnes pour qu'elles s'adaptent à la taille de l'écran.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°6 p. 26]

Question 1

Dans cette liste de méthodes pour le design responsive, quel est l'intrus ?

- La grille fluide
- Les images flexibles

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Le design adaptatif
- Les media queries
- Framework
- Le mobile-first

Question 2

Quel est le rôle du W3C ?

- Définir les standards techniques liés au web
- Définir le langage de programmation JavaScript
- Donne le code CSS responsive pour un site web

Question 3

Qu'est-ce que Bootstrap ?

- Un framework front-end open-source
- Un logiciel
- Un langage de programmation

Question 4

Que veut dire mobile first ?

- Un site développé en mobile en première version
- Premier mobile
- Une application mobile

Question 5

À quoi sert le préprocesseur Sass ?

- Il permet de faciliter l'utilisation des media queries en compilant les fichiers sass/scss en css
- Il nous fait le code CSS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il compile le code HTML

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 7]

Question 1

Quand a été développée la technique de responsive design pour la première fois ?

2012

✓ 2010

2018

La technique de responsive design a été développée pour la première fois en 2010 par Ethan Marcotte, un designer web américain.

Question 2

Que signifie un site responsive design ?

✓ C'est un site qui s'adapte à tous les écrans

C'est une définition d'un design particulier

C'est une technique que l'on utilise que pour créer des designs originaux

Le responsive design est une approche de conception de sites web qui permet à un site de s'adapter automatiquement à différentes tailles d'écran, de sorte que le contenu reste facilement accessible et lisible, quelle que soit la taille de l'écran.

Question 3

Quelles sont les principales méthodes pour réaliser un site responsive design ?

✓ La grille fluide, les images flexibles, le design adaptatif, les media queries, le mobile-first

La grille fluide, le responsive design, le mobile first, le design adaptatif

Le mobile-first, le responsive design, les media queries, le design adaptatif

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La grille fluide : méthode de conception qui utilise des pourcentages plutôt que des pixels. Les images flexibles : les concepteurs peuvent s'assurer que les images s'adaptent à la taille de l'écran. Le design adaptatif : méthode qu'implique la création de plusieurs versions d'un site web, chacune adaptée à une taille d'écran spécifique. Les media queries : méthode qui permet aux concepteurs de créer plusieurs règles CSS spécifiques pour différentes tailles. Le mobile-first : méthode qui implique la création d'un design pour les appareils mobiles avant de créer une version pour les écrans plus grands.

Question 4

Comment vérifier l'affiche d'un site web responsive design ?

- ✓ En utilisant l'inspecteur web
- En transférant le site sur votre appareil mobile et votre tablette
- En demandant à votre entourage

Utiliser l'inspecteur web permet d'analyser et de simuler la conception responsive d'un site en ajustant sa présentation visuelle pour différents périphériques, facilitant ainsi la détection d'éventuels problèmes d'affichage sur des appareils mobiles ou tablettes.

Question 5

Comment redimensionner une image en CSS pour éviter le débordement ?

- ✓ En utilisant max-width et height: auto
- En utilisant les media queries
- En utilisant height et width

Pour redimensionner automatiquement les images, on utilise la propriété CSS max-width pour éviter le débordement de l'image hors du conteneur. La propriété max-width: 100 % assure que l'image ne déborde jamais de son conteneur tandis que height: auto ; permet de conserver le ratio d'aspect de l'image, en ajustant automatiquement sa hauteur en fonction de sa largeur.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

[exercice p. 16]

Solution n°2

Question 1

Quand ont été introduites les media queries pour la première fois ?

- 2008
- ✓ 2009
- 2015

Les media queries ont été introduites pour la première fois en 2009 dans la spécification du CSS3 du Web Consortium (W3C).

Question 2

Pourquoi les media queries sont importants ?

- ✓ Le référencement, l'adaptabilité, amélioration de l'expérience utilisateur, gain de temps
- Gain de temps, rentabilité, augmentation des visites sur le site
- Gain d'argent, référencement, augmente les ventes, génère plus de visites

Concernant l'amélioration de l'expérience utilisateur, les media queries permettent de créer des designs à différents dispositifs, ce qui offre une meilleure expérience utilisateur, ainsi qu'une économie de temps et d'argent. Elles permettent de créer un seul site web qui fonctionne bien sur une variété de dispositifs, plutôt que de devoir créer plusieurs versions du même site pour différents dispositifs. Ce qui contribue à un meilleur référencement. Les sites web responsives se classent mieux dans les résultats de recherche que les sites web non responsives. Les moteurs de recherche comme Google préfèrent les sites web responsives, car ils offrent une meilleure expérience utilisateur. Pour ce qui est de l'adaptabilité aux futurs appareils, les media queries permettent de concevoir des sites qui peuvent s'adapter aux futurs appareils et technologies, ce qui est important dans un monde en constante évolution technologique.

Question 3

Combien de méthodes existent pour utiliser les media queries ?

- ✓ 4
- 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

2

Les media queries dans des fichiers CSS séparés, cette méthode est utile pour les sites web plus complexes qui nécessitent des styles spécifiques pour différents dispositifs. Les media queries dans une feuille de style unique (CSS), c'est la plus simple comparé à la première méthode, car elle nécessite qu'un seul fichier. Les frameworks CSS tels que Bootstrap ou Foundation contiennent des styles et des composants pré-conçus pour les sites web responsives, y compris les media queries. Les préprocesseurs CSS tels que Sass ou Less.

Question 4

Quelle est la méthode la plus simple pour utiliser les media queries ?

Les media queries dans des fichiers séparés

✓ Les frameworks CSS

Les media queries dans une feuille de style unique (CSS)

Les media queries dans les frameworks CSS, cette méthode consiste à utiliser les media queries dans une seule feuille de style CSS, c'est la plus simple comparé à la première méthode, car elle nécessite qu'un seul fichier.

Question 5

Que fait cette règle : @media type and (min-width: 600 px) {...} ?

Elle met à disposition une règle de 600 pixels

Elle définit les règles de style pour les écrans de moins de 600 pixels

✓ Elle définit les règles de style pour les écrans de 600 pixels ou plus

Cette règle définit les règles de style pour les écrans de 600 pixels ou plus. Le paramètre « *type* » peut être utilisé pour spécifier le type de média, tel que « *screen* » (écran), « *print* » (impression) ou « *speech* » (synthèse vocale).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

[exercice p. 19] Solution n°3

```
.col {
   width: 33.33%;
   float: left;
   padding: 0 10px;
   box-sizing: border-box
}
```

Cette règle applique un style de largeur de 33,33 % à chaque colonne, en flottant à gauche et en ajoutant une marge intérieure de 10 pixels de chaque côté.

[exercice p. 19] Solution n°4

```
@media (max-width: 768px) {
   .col {
      width: 100%;
      float: none;
      padding: 0;
      margin-bottom: 20px;
   }
}
```

Cette media query applique un style différent aux colonnes lorsque la largeur de l'écran est inférieure à 768 pixels. Elle définit une largeur de 100 % pour chaque colonne, en supprimant leur flottement et en supprimant la marge intérieure. Elle ajoute également une marge inférieure de 20 pixels pour séparer les colonnes.

[exercice p. 19] Solution n°5

```
@media (max-width: 480px) {
   .col {
      font-size: 16px;
   }
}
```

Cette media query applique un style différent aux colonnes lorsque la largeur de l'écran est inférieure à 480 pixels. Elle définit une taille de police plus grande pour que le texte soit plus facile à lire sur un écran plus petit. En utilisant des media queries comme celles-ci, vous allez pouvoir rendre votre site web responsive et il va pouvoir s'adapter à toutes les tailles d'écran. Bien sûr, il y a beaucoup plus de détails et de nuances à prendre en compte lors de la création d'un site web responsive, mais ce cas pratique vous donne une idée de la façon dont vous pouvez utiliser les media queries pour atteindre cet objectif.

Solution n°6

[exercice p. 19]

Question 1

Dans cette liste de méthodes pour le design responsive, quel est l'intrus ?

- La grille fluide
- Les images flexibles

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le design adaptatif

Les media queries

✓ Framework

Le mobile-first

Framework n'est pas une méthode pour réaliser un design responsive, c'est une librairie qui permet d'appliquer certaines méthodes dans le code du site internet.

Question 2

Quel est le rôle du W3C ?

✓ Définir les standards techniques liés au web

Définir le langage de programmation JavaScript

Donne le code CSS responsive pour un site web

Le W3C ou Web Consortium désigne un organisme international à but non lucratif. Son rôle est de définir les standards techniques liés au web. Surtout, ils déterminent les mêmes règles pour tous les développeurs du monde. L'idée est également de favoriser l'accès au web, au plus grand nombre.

Question 3

Qu'est-ce que Bootstrap ?

✓ Un framework front-end open-source

Un logiciel

Un langage de programmation

C'est un framework front-end open-source (gratuit) et populaire pour la création de sites web responsives et mobiles-first.

Question 4

Que veut dire mobile first ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ✓ Un site développé en mobile en première version
- Premier mobile
- Une application mobile

C'est un site web développé en première version destiné aux mobiles.

Question 5

À quoi sert le préprocesseur Sass ?

- Il permet de faciliter l'utilisation des media queries en compilant les fichiers sass/scss en css
- ✓ Il nous fait le code CSS
- Il compile le code HTML

Les préprocesseurs CSS tels que Sass ou Less (Sass est le plus utilisé à ce jour), ils permettent d'utiliser des variables, des boucles et des fonctions dans les feuilles de style CSS, ce qui facilite l'utilisation des media queries et la création de style responsive.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite